

KIT Básico 5

Eficiencia energética

FICHA TÉCNICA

Sección	Contenido
Componentes del KIT y verificables	
Relevamiento y selección de puntos de medición	• Relevamiento eléctrico básico de la planta para identificar tableros, alimentadores y equipos candidatos a ser medidos. • Selección, junto con la empresa, de 2 a 3 puntos de medición de mayor impacto energético (tableros o activos “tragones”). Verificables: informe o acta de relevamiento y de selección de puntos (descripción, ubicación, fotos y breve justificación de cada punto elegido).
Instalación de medidores y/o gateways	• Suministro e instalación de medidores o analizadores de energía y/o gateways de medición en los puntos definidos. • Configuración de parámetros eléctricos básicos (tensiones, transformadores de corriente, factores de escala, etc.) y comprobación del sentido de las medidas. Verificables: registro de dispositivos instalados (modelo, número de serie, ubicación), evidencias fotográficas de la instalación y acta de puesta en servicio.
Tablero y alarmas de monitoreo energético	• Configuración de un tablero de monitoreo energético (local o en la nube) que muestre, como mínimo, kW instantáneos, kWh acumulados, factor de potencia y picos de demanda para los puntos medidos. • Definición y configuración de un conjunto mínimo de alarmas (por ejemplo: factor de potencia por debajo de umbral, sobrecorrientes o picos de demanda superiores a un valor de referencia), con responsables y forma de notificación cuando aplique. Verificables: tablero en producción accesible a los usuarios definidos; evidencias de registros/alertas generadas (o simulación controlada documentada si no ocurrieron eventos); descripción de umbrales configurados y exportación/capturas de un período de prueba.

Registro de datos, análisis y plan de acciones	• Registro de datos durante un período mínimo de observación (por ejemplo, entre 4 y 8 semanas) para caracterizar patrones de consumo, picos de demanda y variaciones de factor de potencia. • Elaboración de un informe de diagnóstico energético enfocado en los puntos medidos, que incluya análisis de curvas de carga, identificación de horarios/condiciones de mayor consumo y principales hallazgos. • Propuesta de 3 a 5 acciones concretas de mejora (por ejemplo: cambios de horarios, ajustes operativos, medidas de mantenimiento, corrección de factor de potencia, mejoras de setpoints, renovación de equipos), con estimación de impacto potencial en kWh y costos mensuales. Verificables: informe de diagnóstico y plan de acciones priorizado, incluyendo estimación de ahorros; evidencia de “situación inicial vs. período de observación” para al menos 1 indicador seleccionado (por ejemplo: pico de demanda, factor de potencia, kWh en un rango horario, consumo específico si aplica), con soporte en reportes/capturas/exportaciones del tablero.
Procedimientos y capacitación	• Elaboración de una guía breve para la operación del sistema de monitoreo energético: cómo acceder al tablero, cómo interpretar los indicadores y qué hacer ante determinadas alarmas. • Capacitación a entre 2 y 5 personas clave de la empresa (mantenimiento, producción, energía o ingeniería) en el uso cotidiano del tablero y en el seguimiento del plan de acciones. Verificables: guía/manual entregado, lista de participantes en las capacitaciones y breve registro de los temas abordados.
Modalidades de prestación y tipos de Proveedor	El KIT BAS-05 podrá ofrecerse en distintas modalidades (solución on-premise, plataforma SaaS de monitoreo energético o solución mixta vinculada a sistemas ya existentes). En todos los casos deberá existir una empresa Proveedora habilitada responsable integral del KIT (relevamiento, selección de puntos, implementación, tablero, diagnóstico y capacitación), que podrá apoyarse en subproveedores o socios tecnológicos para aspectos específicos de hardware, comunicaciones o plataformas.
Modalidad A – Integrador eléctrico/energético (on-premise)	Tipo de Proveedor: empresas integradoras con experiencia en montajes eléctricos, medición y monitoreo energético industrial. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Servicios de relevamiento eléctrico y selección de puntos de medición. • Suministro e instalación de medidores o analizadores de energía en los tableros o equipos seleccionados. • Configuración de software de monitoreo instalado en infraestructura de la empresa (PC o servidor local), cuando corresponda. • Configuración de tableros de visualización y alarmas. • Elaboración del informe de diagnóstico energético y del plan de acciones. • Capacitación y documentación básica para el equipo interno.

Modalidad B – Plataforma SaaS / servicio gestionado de monitoreo energético	Tipo de Proveedor: empresas que ofrecen una plataforma en la nube para monitoreo energético industrial, con gateways/appliances instalados en planta. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Suministro e instalación del gateway/appliance y sensores/medidores asociados en los puntos seleccionados. • Alta y configuración de la cuenta de la empresa en la plataforma cloud. • Suscripción por un período de hasta 12 meses para los puntos medidos, con acceso a dashboards, alarmas y reportes básicos. • Configuración de vistas, reportes y exportaciones básicas de datos. • Elaboración del informe de diagnóstico, plan de acciones, capacitación y guía de uso. Cuando corresponda, podrán incluirse servicios gestionados acotados (por ejemplo, reporte mensual de seguimiento de indicadores y alarmas).
Modalidad C – Solución mixta (integración con sistemas existentes)	Tipo de Proveedor: empresas que integran nuevas mediciones energéticas con sistemas de supervisión o análisis ya existentes en la PyME (por ejemplo, SCADA, BMS, tableros de BI, sistemas de mantenimiento). Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Diseño de la arquitectura de integración (fuentes de datos, destinos, interfaces). • Instalación de nuevos puntos de medición y conexión a sistemas existentes. • Desarrollo o configuración de tableros energéticos específicos dentro de herramientas ya utilizadas por la empresa. • Informe de diagnóstico, plan de acciones, documentación y capacitación.